- Programy pro práci s textem
- Formáty textových dokumentů
- Základní typografické pojmy
- Písma a jejich vlastnosti
- Zásady psaní textu
- Textový dokument a jeho části
- Pokročilé nástroje MS Word
- Předtisková příprava a tisk
- Elektronické knihy

06

Zpracování textu na počítači

VÝUKOVÝ TEXT PRO STUDENTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Marek Lučný, SŠPU OPAVA 2015

A Programy pro práci s textem

Textové editory. Programy, které slouží k úpravám *prostého textu bez formátování*. Vytvářejí jednoduché textové soubory (ASCII) bez speciálních formátovacích příkazů. Mohou mít podobu zcela jednoduchých editorů, které bývají příslušenstvím OS (např. *Poznámkový blok* čili *NotePad* ve Windows, *Vim* nebo *Gedit* v Linuxu, *TextEdit* v MacOS) nebo slouží primárně k psaní zdrojových kódů programů, skriptů a webových stránek, konfiguračních i dávkových souborů. Tyto **programové editory** jsou součástí integrovaných vývojových prostředí (IDE), ale také například souborových manažerů. K oblíbeným programovým editorům patří např. český program *PSPad*, *Notepad++* nebo linuxový *Geany*. Podporují barevné zvýrazňování syntaxe programovacího jazyka, automatické doplňování kódu apod.

Textové procesory. Zdokonalené textové editory s pokročilými funkcemi, pomocí kterých můžeme vytvářet složitější a rozsáhlejší *formátované texty*. Běžně jde o **WYSIWYG** aplikace (*What You See IS What You Get* - „co vidíš, to dostaneš“), které zobrazují textový dokument tak, jak bude vytištěn. Některými svými vlastnostmi se přibližují k DTP systémům (např. vkládání obrázků s obtékáním, sazba do sloupců apod.). Kladou důraz na snadné ovládání s využitím různých průvodců (wizards), nástrojů k automatickému formátování dokumentu, automatických oprav, kontroly pravopisu apod. Pro rychlé formátování textu jsou k dispozici styly, tvorbu typických dokumentů usnadňují tzv. šablony. Do této kategorie řadíme *MS Word*, *OpenOffice.org Writer* apod.

DTP systémy. (*Desktop Publishing*) Programy zaměřené na počítačovou sazbu, které se používají pro přípravu publikací na počítači (zejména ve vydavatelstvích, redakcích novin a časopisů, tiskárnách). Umožňují montáž stránky z textu a obrázků, mají velké možnosti formátování a úpravy stránky (složité sloupcové sazby, neobdélníkové rámy), jsou vybaveny filtry pro import grafických formátů i formátů různých textových procesorů. Mezi WYSIWYG DTP systémy patří komerční programy *Adobe InDesign* a *QuarkXPress*, nekomerční variantou je *Scribus*.

Speciálním DTP nástrojem je **TEX** (čti tech), který je velmi oblíbený zejména v akademické sféře (obecně je považován za nejlepší nástroj pro sazbu složitých matematických vzorců). Práce s ním je podobná tvorbě webových stránek: ve zdrojovém textu je vlastní text prokládán příkazy pro formátování a teprve po překladu vznikne zformátovaný dokument. **TEX** nevyžaduje výkonný počítač a výsledná sazba je kvalitní. Lze s ním pracovat na všech platformách a existují i online překladače. Existuje i řada odvozenin, z nichž se největší popularitě těší **LATEX**.

B Formáty textových dokumentů

Textové dokumenty mohou být uloženy v mnoha různých formátech v závislosti na použitém programu i účelu textu. Různé formáty lze identifikovat zejména podle typických rozšíření (přípon) souborů.

V nejjednodušší formě lze text uložit jako tzv. **prostý text** (*plain text*), kdy jsou v souboru umístěny pouze jednotlivé znaky bez formátovacích informací, přesněji jejich číselné kódy odpovídající zvolené znakové sadě (např. ASCII nebo Unicode). Výhodou takových souborů je snadná čitelnost bez nutnosti interpretování obsahu nějakým speciálním programem. Nejčastěji mají takové soubory příponu **TXT**.

Složitější **formátovaný text** obsahuje kromě vlastního textu různé formátovací značky zajišťující grafickou úpravu dokumentu. Formátovací informace, které za normálních okolností zůstávají před uživatelem skryty, určují kupříkladu rozdělení textu na odstavce a nadpisy, změny písma, místa vložení grafických objektů apod. K jejich interpretaci je nutný speciální program (obvykle textový procesor).

Některé formáty jsou **proprietární**, což znamená, že jsou vlastněny určitou společností nebo organizací. Většinou vlastník takového formátu vybírá licenční poplatky nebo uvaluje nějaká omezení na používání svého formátu. To je příklad formátů **DOC** a **DOCX** (vychází ze standardu XML a je používán od verze MS Word 2007), které jsou **nativními** (přirozenými) formáty textových dokumentů v aplikaci MS Word.

Jiné formáty je možné označit za **svobodné** (otevřené), protože jejich použití není omezeno žádnou licencí. Dokumenty v takových formátech mohou být přenositelné - je možné je otevírat a ukládat v různých programech.

K otevřeným textovým formátům patří např. dokumenty typu **RTF** (*Rich Text Format*) od firmy Microsoft, který se používal pro export a import formátovaných dokumentů mezi různými textovými procesory. V RTF souboru je veškeré formátování uloženo v podobě formátovacích příkazů, které jsou vkládány do textu ve tvaru složených závorek:

```
{\rtf1\ansi{\fonttbl\f0\fswiss Helvetica;}\f0\pard To je {\b tučný} text.\par}
```

OpenDocument Format (**ODF**) je formát, který našel velkou podporu v open source kancelářských balících (OpenOffice.org). Tento otevřený formát, založený na XML, byl přijat jako standard Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Je vhodný pro všechny běžné kancelářské dokumenty včetně textů, tabulek, prezentací, grafů a kreseb.

PDF (*Portable Document Format*) je formát vyvinutý firmou Adobe založený na jazyku *PostScript*, který se stal mezinárodním standardem pro přenositelné dokumenty. Je určen pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny - formát zajišťuje, že se libovolný dokument na všech zařízeních zobrazí stejně. Vytvořit PDF dokumenty lze jak v komerčním softwaru *Acrobat* od Adobe, tak v dalších programech (často však pouze jako export do PDF). Některé z programů (např. *PDF Creator*) fungují na principu virtuální tiskárny, kdy je místo přímého tisku vyroben dokument PDF. K prohlížení existují volně dostupné prohlížeče pro mnoho platforem, nejznámějším je oficiální prohlížeč *Adobe Reader*. Novější verze PDF podporují i některé aktivní typy obsahu (interaktivní formuláře, 3D grafiku, videa, zvuky).

C Základní typografické pojmy

Typografie (od lat. typus = znak, vzor; grafó = píši) je nauka o tom, jak má vypadat tištěný text, aby byl dobře čitelný a působil esteticky. Typografie se zrodila jako klasické umělecké řemeslo spolu s knihtiskem (kolem 1450) a postupně dospěla k zásadám, které platí i pro dokumenty v elektronickém věku. Kromě volby vhodného písma a pravidel psaní (sazby) znaků v rámci slovních a větných celků se typografie zabývá i celkovou úpravou dokumentu:

Všechny prvky na stránce se umisťují do pomyslného obdélníka, zvaného **zrcadlo**. Rozměry zrcadla jsou odvozeny od formátu papíru, na němž bude publikace vytištěna. Text stránky může být sázen do jednoho sloupce, nebo do více sloupců oddělených prázdným místem nebo linkou. Všechny prvky (grafika, tabulky, seznamy) by měly mít v celé publikaci jednotný ráz (např. umístění, číslování, ...) a měly by tvořit s textem vyrovnaný celek.

Pro zarovnání odstavců se zásadně používají mezislovní mezery; zcela nevhodné je rozšiřování mezipísmenných mezer, neboť vznikají tzv. **světlé řádky** (hrubá typografická chyba), kdy text vypadá jako prostrkaný. Klasickou typografickou chybou je **řeka** — náhodné seskupení větších mezislovních mezer pod sebou, jež vytvoří klikaté prázdné místo v odstavci. Ideálem je tzv. **šedý odstavec**, kdy jsou mezislovní mezery rovnoměrně rozmístěny ve všech řádcích a z dálky působí text jako rovnoměrně šedá plocha. Toho však při počítačové sazbě dosahují zpravidla pouze profesionální systémy.

První řádek odstavce nesmí zůstat na předchozí stránce - takovému zapomenutému řádku říkají typografové **vdova**.Velmi nepříjemným chybovým jevem je také **sirotek**, kdy se poslední řádek odstavce ocitne osamoceně na začátku nové stránky. **Proklad** je mezera mezi jednotlivými řádky. Doporučuje se nastavit proklad tak, aby svislá vzdálenost po sobě jdoucích řádků byla rovna 120 % bodové vzdálenosti písma. Zmenšený proklad (*kompresní sazba*) nese riziko, že se dolní dotahy jednoho a horní dotahy druhého řádku dotknou, nebo dokonce překryjí.

D Písma a jejich vlastnosti

Pojmem **font** bývá často označen soubor, obsahující data uložená v počítači (v počítačové síti), která se vztahují k určitému písmu. Součástí takového souboru je přesný popis tvaru písmen určitého typu písma. Běžné fonty se instalují zároveň s OS, jiné je možné buď dokoupit (podléhají autorskému zákonu), případně získat zdarma (např. *Google Fonts*). Ne všechny fonty obsahují v souboru znaků česká písmena; zpravidla jsou české fonty označeny **CE** (*Central European*) nebo slovem „středoevropský“. Existují i zvláštní fonty, jejichž soubor znaků je tvořen různými značkami, symboly a obrázky (např. *Webdings*).

Rastrové fonty. Tvar písmene je určen zobrazenými body v matici; protože rastrový obrázek nelze zvětšovat bez ztráty kvality, je třeba mít sadu písem pro každou velikost i každý řez zvlášť, což znamená nárůst objemu dat a zároveň omezení použití jen na popsané velikosti (dokonce je třeba mít znaky zvlášť popsané i pro různá rozlišení výstupních zařízení – tj. obrazovku i tiskárnu, čímž se stávají tyto fonty hardwarově závislé). Dříve se používaly jako systémové fonty pro zobrazení popisků v uživatelském rozhraní, protože byly méně náročné na výpočetní výkon. V současnosti jsou na ústupu.

Vektorové fonty. Tvar písmene je v nich uložen ve formě vzorců - matematických popisů obrysových křivek. Velikost takových fontů můžeme libovolně měnit bez ztráty kvality a lze s nimi provádět i jiné transformace (naklonění, zúžení ap.). Pro zobrazení vektorových fontů na displejích a tiskárnách se provádí tzv. **rastrování**. V případě malých velikostí písem a při menší rozlišitelnosti zařízení mohou vzniknou nevhodné deformace písma. Tuto situaci řeší **hinting** – fonty obsahují pomocné údaje nezbytné pro rastrování malých velikostí; pro nejmenší velikosti případně bitmapový obraz písma.

OpenType je standard pro popis vektorových fontů vyvinutý společností Microsoft; později se k práci na standardu připojila i společnost Adobe Systems. Podpora OpenType je dnes implementována v operačních systémech Microsoft Windows, Mac OS X a Linux (FreeType). Znaky mohou být popsány pomocí zvyklostí staršího standardu TrueType (podporovaný firmami Microsoft a Apple) nebo PostScriptu (vyvinutý firmou Adobe). Vychází z kódování Unicode, z čehož vyplývá méně problémů s lokalizací písem. Písma OpenType mají v OS Windows většinou příponu *OTF*, lze se setkat i se starší příponou *TTF*.

VLASTNOSTI PÍSMA

Stupeň písma. Vyjadřuje výšku písma; vlastní výška písmen závisí na typu písma; různá písma téhož stupně mohou mít různé výšky písmen:

6–7 slovníky, jízdní řády, telefonní seznamy, poznámky 8 noviny 9 časopisy 10 knihy
11,12 učebnice, knihy většího formátu 14 dětské knihy

Typ písma. Vychází z kresby znaku:

PATKOVÉ (Times New Roman)	**BEZPATKOVÉ** (Arial)
proporcionální (různá šířka písmen - např. Arial)	**neproporcionální** (shodná šířka, Courier)
stínovaný tah	nestínovaný tah

Řez písma. Je varianta písma, která se svou kresbou liší od základního písma, od něhož je odvozena a s nímž má společnou písmovou osnovu (tj. výškové proporce) a základní kresebné znaky (např. patky):

obyčejný (regular), *kurzíva (italic)*, **tučné (bold)**, ***tučná kurzíva***

KAPITÁLKY mají malá písmena v podobě písmen velkých.

Kerning (v MS Word vyrovnávání písem) je přizpůsobování mezery konkrétním dvojicím písmen tak, aby mezery ve slově působily na pohled rovnoměrně.

Prostrkávání zvětšuje mezery mezi písmeny.

E Zásady psaní textu

Nedělitelná mezera. Vkládáme tam, kde nesmí dojít k zalomení řádku (např. mezi jednoznakovou předložkou a slovem). Pevnou mezeru vkládáme zkratkou *CTRL* + *SHIFT* + *mezerník* (MS Word) nebo entitou * * (HTML).

PRAVIDLA SAZBY

Psaní znamének

. , ; :? !	Interpunkční znaménka přiléhají k předchozímu slovu, následuje mezera.
...	Výpustka (vždy tři tečky), v typografii speciální znak (např. v HTML entita …). Pokud výpustkou věta končí, další tečka se již nepíše. Výpustka za slovem se píše bez mezery; před slovem je oddělena mezerou.
pomlčka	Pomlčka jako oddělovač větných celků se sází s mezerami. Na běžných klávesnicích se nevyskytuje (entita – nebo kombinace kláves ALT+0150). Pomlčka ve významu až, od–do (12-14 hod.) nebo versus (Sparta–Slavia) má délku 1/2 em a sází se bez mezer.
spojovník	Užívá se pro dělení slov na konci řádku a pro spojování slov. Sází se bez mezer (např. bude-li, má-li, Rimskij-Korsakov). Dojde-li k dělení na konci řádku, znaménko se na novém řádku opakuje.
+ – : =	Matematická znaménka se píší s mezerami. Mínus k označení záporného čísla se píše zleva bez mezery.
uvozovky	V češtině se uvozovky píší bez mezer pomocí znaků „ a “, pro druhou úroveň uvnitř uvozovek se používají jednoduché uvozovky , a ‘.
( ) [ ]	Závorky se píší těsně ke slovu bez mezer, vně závorek je mezera.

Psaní čísel

- V běžném souvislém textu vypíšeme jednoduché číslo (jeden, dva, tři, deset, sto) slovy. V technickém textu používáme číslice. Věta by neměla začínat číslicí. Používáme desetinnou čárku, nikoli tečku. V delších číslech oddělujeme číslice vpravo i vlevo od desetinné tečky po trojicích mezerou (pevnou), např.: 12 465 0,265 23.
- Exponenty lze zapisovat buď speciálními znaky ², ³ (další čísla se zpravidla nepoužívají), nebo pomocí obecného zápisu horního indexu ².
- Datum se správně píše s mezerami (12. 5. 1978). Není vhodné zkracovat letopočet.
- Čas zapisujeme podle tohoto příkladu: 5.13:24,7 – pět hodin, třináct minut, dvacet čtyři sekund a sedm desetin (sekundy).
- Označení měny a fyzikálních jednotek se odděluje mezerou (pevnou!).
- Stupně jako fyzikální jednotky se oddělují mezerou (12 °C); stupně jako označení úhlu nebo alkoholu se píší bez mezer (pivo 12°, úhel 45°).
- Znak % se oddělí mezerou, má-li význam podstatného jména, píše se bez mezer; je-li čten jako přídavné jméno. Např.: Vyšlo to na 100 %. Tato šťáva je 50%.
- Násobky se píší bez mezer. Např.: 25krát, 50násobek, 16bitový.
- Směrovací čísla se píší s mezerou po prvních třech číslech (603 00).
- Telefonní čísla se v ČR zapisují v následujícím formátu: nnn nnn nnn.

Zkratky

- Zkratky z více slov spojené do jednoho slova se píší s jednou tečkou na konci (např. tj., nikoli t.j.).
- Iniciálové zkratky (USA, NATO) nemají tečky.
- Slovo viz není zkratka (rozkazovací způsob od slovesa vidět), nesmí mít tečku.
- Zkratky nepatří na začátek věty.

Zvýrazňování

- Vyznačování důležitých slov v textu je nejlépe dělat jiným řezem téže rodiny (kurzíva, tučné, tučná kurzíva). Podtrhávání není vhodné (pouze u odkazů).

Akademické tituly a hodnosti

- Vědecké hodnosti a tituly se píší s tečkou na konci a v přesně stanoveném sledu velkých a malých písmen: MUDr., PhDr., JUDr., RNDr., Ing., Bc., Mgr., CSc.
- Tituly akad. arch., ak. mal., ak. soch., prof., doc. a podobné se píší s malým písmenem na začátku, pokud nejsou na začátku věty nebo nadpisu.
- Akademicko-vědecké tituly CSc., DrSc., Ph.D. se píší za jménem a vždy se oddělují čárkou od jména a pokud věta pokračuje, tak i od následujícího textu.

Odrážkové seznamy

- Tvoří-li seznam souvislé věty, začínáme je velkým písmenem a končíme tečkou.
- V heslovitých seznamech oddělujeme jednotlivé odrážky středníky nebo čárkami.
- Na konci celého seznamu musí být vždy tečka.

F Textový dokument a jeho části

Tradičními částmi textových dokumentů jsou:

Nadpisy. Slouží k orientaci ve struktuře dokumentu a v případě vícestránkového dokumentu jsou základem osnovy, případně obsahu. Při jejich vytváření je vhodné použít přednastavených stylů. Podle významu jsou nadpisy rozděleny do různých úrovní; v odborné dokumentaci a literatuře je často používáno logické číslování nadpisů. V případě kombinace číslic a písmen je doporučena hierarchie: velká písmena, římské číslice, arabské číslice (s tečkou), malá písmena (s okrouhlou závorkou). Nadpisy se uvádějí na samostatných řádcích, nepíše se za nimi tečka ani dvojtečka a mezera nad nadpisem by měla být větší než ta pod ním. Novou hlavní kapitolu je vhodné uvést na novou stránku.

Odstavce. Odstavec je souvislá část textu ukončená znakem konce odstavce (zobrazen jako ¶, zadává se klávesou Enter). K základním parametrům odstavců patří řádkování (u odborných textů 1,5), meziodstavcové mezery, odsazení a zarovnání textu. Aby při automatickém zarovnávání textu do bloku nedocházelo k vytváření příliš velkých mezer, je vhodné využívat dělení slov. Platí přitom zásada, že by nemělo být použito dělení slov u více než 3 řádků po sobě.

Seznamy. Jednoduché seznamy mohou být vytvořeny jako odrážkové i číslované; víceúrovňové seznamy umožňují kombinaci různých typů číslování. K tvorbě složitějších seznamů používáme tabulátory, které slouží k přesnému zarovnání textu do sloupců podle rozmístěných tabulačních zarážek (jejich typ rozhoduje o zarovnání textu - vlevo, vpravo, na střed či na desetinnou čárku).

Tabulky. Umožňují zobrazit složitější strukturu dat; k jejímu popisu využíváme záhlaví tabulky. Buňky tabulky můžeme rozdělovat i slučovat a aplikovat na ně mnoho formátovacích možností včetně rozměrů, odsazení, ohraničení.

Grafické objekty. Mohou mít nejrůznější povahu - od fotek a rastrových obrázků, až po vektorovou grafiku ve formě klipartů, grafů, diagramů (SmartArt) zdobných nápisů (WordArt) apod. Pro tyto objekty je možné určit jejich pozici vůči textu včetně způsobu obtékání, zvolit různé varianty transformací (otočení, změna měřítka, změna barev nebo průhlednosti), atd. V odborném textu by měl být každý vložený objekt očíslován a opatřen popiskem.

Stránky. K základním vlastnostem stránky patří vedle rozměrů (obvykle podle formátu celého dokumentu) především nastavení okrajů (pro běžné dokumenty standardně 25 mm). Záhlaví a zápatí stránky jsou dvě oblasti, kde není hlavní tok textu. V těchto oblastech se většinou objevují čísla stránek, názvy kapitol a dokumentů. K automatickému číslování stránek lze obvykle použít speciální funkci. V odborné práci se číslování stránek objevuje až od úvodu, ale do počtu stránek se zahrnují všechny stránky od titulního listu.

Oddíly. Používají se k uspořádání dokumentu do logických celků, které mohou mít odlišné formátování - jiný rozměr i orientaci stránky, vlastní záhlaví a zápatí.

Poznámky pod čarou (*footnote*) se píší na konec stránky, v textu se obvykle na místo značky poznámky vkládá číslice jako horní index. Text poznámky pod čarou se píše menším písmem než základní text. Do poznámek pod čarou patří části textu, které hlavní text rozšiřují, upřesňují, uvádějí do souvislostí.

Vysvětlivky (*endnote*) se píší na konec části textu, ke kterému se vztahují. To bývá obvykle na konci kapitoly nebo oddílu, v případě sborníku prací více autorů na konec daného článku apod.

Rejstříky obsahují seznam pojmů zahrnutých v dokumentu spolu s odkazem na čísla stránek, na nichž se položky rejstříku vyskytují. Pokud v MS Word zařadíme pojem do rejstříku, vloží aplikace do dokumentu zvláštní pole XE (Index Entry), které obsahuje křížový odkaz. Na základě těchto odakzů může být celý rejstřík automaticky vygenerován.

Obsah dokumentu lze rovněž vytvořit automaticky díky tomu, že jednotlivým nadpisům přidělíme vhodné styly podle úrovní (nejlépe Nadpis1, Nadpis2 atd.). Takto vzniklé automatické pole můžeme po změnách aktualizovat.

G Pokročilé nástroje MS Word

Styly. Umožňují efektivní práci s delším dokumentem a jeho snadné úpravy. Pomáhají při sjednocení formálního vzhledu dokumentu - pomocí stylů lze velmi efektivně dosáhnout číslování kapitol, jednotného vzhledu různých úrovní nadpisů apod. Můžeme použít a upravit předdefinované styly, nebo si vytvořit styly vlastní. Součástí stylů jsou různé formátovací možnosti pro písmo, odstavce, tabelátory, číslování či ohraničení stránek apod. Kromě názvu stylu je velmi důležité zvolit vhodný typ. Nejčastěji jsou používány typ odstavec (je aplikován vždy na celý odstavec) a typ znak (používá se k formátování vybraných znaků uvnitř odstavců). Nový styl může být založen na už existujícím stylu a přebírat část jeho nastavení. Pro každý styl můžeme mít nastavenu klávesovou zkratku pro snazší přiřazení stylu vybranému textu.

Šablony. Šablona je samostatný soubor, který se přiřazuje k dokumentu (v MS Word má příponu *DOT* nebo *DOTX)*. Do šablony se ukládají prvky společné několika dokumentům, zejména definice stylů, velikost a rozvržení stránek, předdefinované texty (záhlaví, adresa) i grafické objekty (logo). Součástí šablony mohou být i specifická nastavení prostředí (klávesové zkratky, automatický text, makra) nebo různé formulářové prvky, které uživateli usnadňují vyplnění požadovaných dat. Dokument musí mít přiřazenu alespoň jednu šablonu (může jich mít více), přičemž implicitně je každému dokumentu přiřazena globální šablona (uložená v souboru *NORMAL.DOTM*), která obsahuje základní nastavení dokumentů. V případě jejího smazání si Word vytvoří novou ze záložní kopie (s původním nastavením). Kromě možnosti vytváření vlastních šablon se uživatelům nabízejí předpřipravené šablony různých typů dokumentů (dopisy, faxy, zprávy, životopisy, blogy), mnohé jsou k dispozici online.

Korekturní nástroje. MS Word obsahuje funkci *Automatická kontrola pravopisu a gramatiky*, která nabízí jak tradiční kontrolu překlepů podle zabudovaného slovníku (neznámá slova jsou zvýrazněna červeně), tak novější kontrolu mluvnické stránky textu (chyby jsou podtrhovány zeleně). Kontrolu pravopisu je možné provádět pro různé jazyky, nastavení lze provést změnou výchozího slovníku. S kontrolou pravopisu úzce souvisí také funkce *automatických oprav*, která však může v některých situacích obtěžovat uživatele nevhodným automatickým nahrazováním textu. Panel Revize obsahuje i pokročilejší korekturní nástroje, včetně funkce Sledování změn, která zachytí provedené úpravy. Pokud se na výsledném dokumentu podílí více uživatelů, jsou jednotlivé revize vyznačovány rozdílnými barvami a mohou být buď přijaty, nebo odmítnuty.

Nástroje hromadné korespondence slouží k vytvoření sady dokumentů, například formulářového dopisu, zaslaného mnoha zákazníkům, nebo archu štítků s adresami. Každý dopis nebo štítek obsahuje stejný druh informací, ale samotný obsah je pro každý dopis nebo štítek odlišný. V dopisech zákazníkům tak může být v každém dopise zákazník osloven jménem, jedinečné informace v každém dopisu nebo štítku pocházejí z položek ve zdroji dat. Zdrojem dat může být například databáze adres, buď importovaná, nebo za tímto účelem vytvořená.

Hlavní dokument obsahuje text a grafiku totožnou v každé verzi sloučených dokumentů, například zpáteční adresu nebo oslovení ve formulářovém dopisu. Po spuštění hromadné korespondence vybereme typ dokumentu, který chceme vytvořit (Dopisy, E-mailové zprávy, Obálky, Štítky, Adresář).

Zdroj dat je soubor obsahující informace, které chceme sloučit do dokumentu (jsou to například jména a adresy příjemců dopisu). Zdrojem dat může být např. excelovská tabulka, soubor CSV, databáze Access apod. Po připojení hlavního dokumentu k datovému souboru můžeme napsat text dokumentu a přidat zástupné symboly (slučovací pole), označující místo, kde se v každé kopii dokumentu zobrazí jedinečné informace.

Před sloučením zdroje dat a hlavního dokumentu můžeme provést výběr záznamů (filtraci) i způsob seřazení.

Makra v aplikaci Word jsou sadou instrukcí (procedurou) v programovacím jazyce *MS Visual Basic for Applications* (***VBA***), která je uložena pod určitým názvem a představuje posloupnost určitých operací. Makra lze využít:

- k urychlení rutinních úprav při formátování,
- automatizaci náročnějších úloh (vkládání tabulky s konkrétními vlastnostmi),
- usnadnění přístupu k určité formě dialogu (zapnutí zobrazení okrajů textu),
- obcházení různých omezení aplikace Word (vkládání statických dat – aktuální datum).

Makra lze ukládat v dokumentech nebo šablonách podporující makro příkazy. Dokument podporující makra musí být uložen jako .docm a šablony podporující makra ve formátu .dotm. Protože makra mohou být zneužita k uložení škodlivého kódu, je na místě obezřetnost při manipulaci s těmito soubory.

H Předtisková příprava a tisk

Tisk dokumentu (nejen textového) můžeme provádět na běžných kancelářských tiskárnách (často přímo z aplikace, v níž byl dokument vytvořen - např. MS Word), ale i na výkonných *ofsetových strojích* v profesionálních tiskárnách. Zvláště v druhém případě je nutné věnovat velkou pozornost předtiskové přípravě, aby vytištěný dokument odpovídal našemu záměru.

Dokument je nutné převést do formátu **PDF** (případně *PostScript*). Tiskový PDF dokument musí vždy obsahovat všechna použitá **písma**.

V dokumentu tištěném na ofsetových tiskárnách vyznačujeme:

Ořezové značky označují místo, kde má být dokument ořezaný.
Spadávku (anglicky bleed) neboli přesah obsahu přes ořezaný rozměr. Používá se v případě, že má grafika vyplňovat celou plochu papíru; jako tolerance nepřesnosti při ořezávání. Spadávka je široká obyčejně 3 mm z každé strany. Při opomenutí vyznačení spadávky se může stát, že při ořezávání papíru vznikne na okraji tenký bílý proužek.
Pasovací značky jsou malé terčíky na okraji papíru, které využívají tiskaři při tisku barevného dokumentu (každá z barev modelu CMYK může být tištěna samostatně, proto je nutné pokaždé papír přesně „napasovat“).

U **barevného tisku** je třeba grafické prvky převést do barevného modelu *CMYK*, který se v tisku používá. Barevnost digitálního tisku je velmi závislá na barevném profilu digitální tiskárny, na použitém papíru, případně i na dalších podmínkách. Pro lepší barevnou představu je vhodné provést *kontrolní nátisk*.

Objekty v dokumentu PDF by měly být umístěny vždy ve vysokém rozlišení (aspoň 300 dpi pro fotografie). Pro tiskoviny je dostatečná vysoká až střední kvalita JPEG komprese. Použití obrázků s bezztrátovou kompresí může způsobit nadměrnou velikost souboru.

Zatímco v PDF dokumentu je možné nastavit **průhlednost objektu**, data pro tisk by měla být dodávána vždy se sloučenými průhlednostmi.

Síla linek v dokumentu by měla být minimálně 0,2 b ve 100% tiskové barvě. Tenčí linky, zejména v rastru, mohou být obtížně vytisknutelné.

POSTSCRIPT

PostScript je specializovaný jazyk primárně určený pro grafický popis stránky, která se má vytisknout na postscriptové tiskárně. Byl vyvinut v roce 1985 firmou *Adobe*. Jeho hlavní výhodou je, že je nezávislý na zařízení, na kterém se má dokument tisknout. Je považován za standard pro dražší tiskárny. Díky svým rozsáhlým možnostem se však brzy stal i formátem k ukládání obrázků.

Na rozdíl od alternativních jazyků pro popis tiskové stránky (např. jazyka **PCL** od firmy *Hewlett Packard*) je v PostScriptu možné grafickou informaci popsat programovým kódem s využitím proměnných, řídicích struktur, definic nových slov (obdoba procedur a maker), proměnných, slovníků apod. Obecně jde o množinu matematických příkazů určujících, jak má být stránka rozvržena. Postscriptový soubor se obvykle skládá ze dvou částí: **prolog** obsahuje informace nezbytné pro správný tisk dokumentu, **script** tvoří aktuální popisu úlohy na úrovni jedné stránky.

Program v PostScriptu je uložen ve formě pseudotextového souboru s příponou **.ps**. Pro rastrové, vektorové i kombinované obrázky se používá přípona **.eps** (*Encapsulated PostScript* - zapouzdřený). V těchto souborech mohou být uložena i binární data fontů, vložených bitmap apod. Postscriptový výstup lze vygenerovat i z různých aplikací (InDesign, TEX).

Postscriptové tiskárny obsahují interpret PostScriptu označovaný zkratkou **RIP** (*Raster Image Processor*), který skládá jednotlivé stránky a postupně je tiskne. Většina kancelářských tiskáren však tuto podporu neobsahuje a umí tisknout pouze bitmapové obrazy. V tomto případě je nutné použít speciální program (někdy také nesprávně zvaný RIP), který provede konverzi postscriptového souboru na bitmapu. Pro interpretaci se používá například volně šiřitelný program *GhostScript* s grafickou nadstavbou *GhostView*.

Postscriptové tiskárny používají pro přizpůsobení chování ovladače konkrétní tiskárny soubor **PPD** (*PostScript Printer Description*), který obsahuje podrobné informace o daném výstupním zařízení. Před tiskem je proto důležité vybrat správný soubor PPD.

I Elektronické knihy

Pojem **eBook** (elektronická kniha) se používá pro označení digitálního ekvivalentu tištěné knihy. Elektronické knihy mohou být uloženy v různých formátech (např. *PDF, EPUB, PDB, MOBI, HTML, prostý text,* aj.). Jako ekniha může být rovněž označena kniha elektronicky dostupná prostřednictvím internetu.

Myšlenka elektronických knih se objevila v roce 1971, kdy Michael S. Hart založil *Projekt Gutenberg*, knihovnu volně dostupných elektronických publikací. K rozmachu e-knih však došlo až v novém tisíciletí. V červenci 2010 oznámil internetový obchod *Amazon.com*, že prodal poprvé více elektronických knih oproti klasickým.

Právě Amazon produkuje i nejpopulárnější **čtečku elektronických knih** (*ebook reader*) zvanou *Amazon Kindle*. Podobně jako řada dalších čteček využívá speciální **elektronický papír**. Jedná se vlastně o plochý pasivní displej, který odráží světlo jako běžný papír, přičemž je schopen uchovat text i obrázky natrvalo bez spotřeby elektřiny. Nízké množství energie je potřeba pouze během změny obsahu (k symbolickému převracení stránek). Elektronický papír lze číst na slunci nebo pod lampou, je šetrnější k lidskému zraku než aktivní displeje a někdy je také ohybatelný.

Alternativně lze pro čtení e-knih používat různé aplikace nainstalované v tabletech, mobilech i na desktopech (např. program *MoonReader* pro Android).

PROGRAMY PRO TVORBU A SPRÁVU E-KNIH

Elektronické knihy vznikají různými způsoby. Nejjednodušší je pochopitelně vytvořit knihu od začátku v digitální podobě a uložit ji v některém z výše uvedených formátů. Tradiční papírové knihy a jiné tiskoviny je možné naskenovat a poté použít program využívající metodu **OCR** (*Optical Character Recognition* - optické rozpoznávání znaků). Program napřed analyzuje strukturu obrazu dokumentu. Rozdělí stránku na části, jako jsou textové bloky, tabulky, obrázky atd. Řádky jsou rozděleny do slov a ty potom do znaků. Jakmile jsou rozlišeny jednotlivé znaky, program je porovná se sadou vzorových obrazů. Ta nabízí několik hypotéz, čím by tento znak mohl být. Na základě těchto hypotéz pak program analyzuje různé varianty rozdělení řádků do slov a slov na znaky. Po zpracování velkého množství takových pravděpodobnostních hypotéz se program nakonec rozhodne a předloží rozpoznaný text. Příkladem OCR aplikace je *ABBYY FineReader OCR*.

K nejoblíbenějším programům pro správu e-knih patří multiplatformní aplikace *Calibre*. Kromě samotné správy a prohlížení umožňuje i konverze elektronických knih, obsahuje nástroje pro jejich dávkovou konverzi do mnoha různých formátů, možnosti editace metadat (podrobnější informace o knize) i přístup k internetovým databázím digitálních knihoven.

VÝHODY A NEVÝHODY ELEKTRONICKÝCH KNIH

Výhodami elektronických knih a čteček jsou úspora materiálu i místa (přibližně 50 000 knih průměrného rozsahu může být uloženo na jednom CD-ROM), možnost změny velikosti a typu písma, snadný převod textu do mluvené podoby, možnost čtení i při slabém osvětlení v případě podsvícení displeje, snazší manipulace než s tištěnou knihou, jednoduché vytváření kopií, rychlá dostupnost na Internetu a možnost levné distribuce (třeba přímo samotným autorem), možnost zvýrazňování textu a vkládání poznámek, doplnění textu o odkazy i multimediální obsah.

K jejich nevýhodám naopak patří, že k jejich čtení je nutné další zařízení, přičemž se formát a zobrazení knihy musí přizpůsobit možnostem displeje tohoto zařízení. Problémy mohou nastat samozřejmě i s odlišným fungováním použitého software, různou podporou formátů atd. Rozšíření e-knih může mít rovněž negativní ekonomické důsledky pro knižní trh - ilegální kopírování knih poškozuje autory i jejich vydavatele.